

**מבוא למדעי המחשב מ"/ח' (234114 \ 234117)****מועד א' אביב תשפ"ד****מבחן מסכם, 15.09.24**

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.**הנחיות כלליות:**

- בדקו שיש 7 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - a. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - b. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - c. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - d. ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - e. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה `printIDontKnow()` על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- (2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 1. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 2. יש להתחבר ל- Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגרור הליכים משמעותיים.
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
- (6) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ אינסופית: } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סדרה חשבונית:}$$

צוות הקורס 234114/7

מציים: פרופ' מירלה בן חן (מרצה אחראית), גב' יעל ארז; **מתרגלים:** שלי גולן (מתרגלת אחראית), חן פרי, סער צור-שדי, גיא ארבל, שקד דרעי, אדיר רחמים, עומר צברי.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

ToharA

**שאלה 1: [25 נקודות]**

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן והמקום של printf היא $\Theta(1)$.

```
void f1(int n){
    for (int i = 1; i < n*n; i *= 2){
        for (int j = 1; j < i; j++){
            printf("$");
        }
    }
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f2(int n){
    int size = 3;
    for (int i = 3; size < n; i *= i) {
        size *= 3;
    }
    double **values = malloc(size * sizeof(double *));
    if (!values) return;
    free(values);
}
```

ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int g(int n, int i){
    if (i>n) return 1;
    return g(n,i+1);
}

int f3(int n){
    if (n<=2) return 1;
    f3(n/4);
    g(n,0);
    return n;
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
double exam_q2(double arr[], int n);
```

הפונקציה מקבלת מערך arr ואת אורכו n . המערך arr מכיל סדרה הנדסית בה חסר איבר אחד. על הפונקציה להחזיר את האיבר החסר.

שימו לב, שהמספרים במערך לא בהכרח שלמים.

דוגמה:

קלט	פלט	הסבר
$arr = \{1, 2, 8, 16, 32, 64\}, n = 6$	4.00	סדרה הנדסית בעלת מכפיל 2, האיבר החסר הוא 4
$arr = \{3, 27\}, n = 2$	9.00	סדרה הנדסית בעלת מכפיל 3, האיבר החסר הוא 9

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את אורך המערך, ולאחר מכן את תוכן המערך arr .
- ניתן להניח שהאיבר החסר איננו הראשון או האחרון במערך.
- ניתן להניח שהקלט תקין, ו- $n \geq 2$.
- ניתן להשתמש בפונקציה $double pow(double x, double y)$; מתוך ספריית העזר $math.h$. פונקציה זו מחזירה את תוצאת החישוב x^y . הניחו שסיבוכיות הזמן והמקום של pow היא $\Theta(1)$.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(\log(n))$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q3(char arr[ ], int n);
```

הפונקציה מקבלת כקלט מערך של תווים המייצג רצף של מחרוזות ואת אורכו. עליכם לשנות את סדר המחרוזות מהסוף להתחלה, כלומר: המחרוזת שהיתה ראשונה תהיה אחרונה, וכו'.

לדוגמה:

O	P	E	N	\0	M	I	N	D	S	\0	L	E	A	D	\0	T	O	\0	I	D	E	A	\0
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----

על הפונקציה להחליף את מיקום המחרוזות בצורה הבאה:

I	D	E	A	\0	T	O	\0	L	E	A	D	\0	M	I	N	D	S	\0	O	P	E	N	\0
---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את הקלט באופן הבא: ראשית המשתמש מקליד את אורך המערך n , ולאחר מכן את המחרוזות עם רווחים ביניהן. לדוגמה: open minds lead to idea
- ניתן להניח שמספר המחרוזות שהמערך מכיל הוא לכל היותר 30.
- ניתן להניח שאין מחרוזות ריקות והקלט תקין.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$ כאשר n הוא אורך המערך.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
bool exam_q4(char *word1, char *word2);
```

הפונקציה מקבלת שתי מחרוזות word1, word2 ומחזירה true אם word2 מכילה את כל האותיות ב-word1 בסדר כלשהו. אחרת, תחזיר false. אם אות מופיעה יותר מפעם אחת ב-word1 עליה להופיע מספר זהה של פעמים ב-word2.

דוגמה:

קלט	פלט	הסבר
word1="elf", word2="leafish"	true	שלושת התווים 'e','l','f' מופיעים כל אחד פעם אחת ב word2
word1="hello", word2="world"	false	התווים 'e','h' לא מופיעים ב word2
word1="aab", word2="ab"	false	התו 'a' מופיע פעמיים ב word1 ורק פעם אחת ב word2
word1="aab", word2="abac"	true	התו 'a' מופיע פעמיים ב word2, והתו b מופיע פעם אחת ב word2

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהשתמש את אורך שתי המחרוזות ולאחר מכן את המחרוזות word1 ו-word2.
- על הפונקציה להיות **רקורסיבית בלבד**, ללא שימוש בלולאות.
- **אסור** להשתמש בפונקציית מעטפת.
- ניתן להשתמש בפונקציות עזר – גם הן חייבות להיות רקורסיביות בלבד.
- ניתן להניח שהקלט תקין ומכיל אותיות אנגליות קטנות בלבד.
- ניתן לשנות את תוכן המחרוזות.
- ניתן להניח שהמחרוזות אינן ריקות.

בהצלחה!